

语义
建模

能力语义层

定义槽位中能力的类型、对象、权限与生命周期语义

能力类型

Null / Endpoint / CNode

对象引用

Object ID / Size

访问权限

Read / Write / Grant

Badge

标识与派生信息

Untyped

内存区域能力

Zombie

删除传播状态

槽位
抽象

槽位对象层

承载能力内容与局部 MDB 元数据

槽位身份

CNode + Slot Index

MDB 元数据

prev / next / revocable

能力内容

Cap Payload

局部观察

Empty / Occupied / Active

结构
不变量

MDB 图层

将 MDB 元数据解释为可编辑的图结构

前驱 / 后继

prev-next consistency

局部图编辑

splice / detach / relink

活跃槽位集合

reachable active slots

MDB 不变量

acyclic / no dangling edge

CDT 派生层

刻画能力复制、弱化与父子派生关系

父子关系

parent / child link

派生状态

same object / weaker rights

原始性标记

original / derived

CDT 不变量

tree order / derivation wf

派生
关系

组合
证明

管理器组合层

编排状态更新并保持跨层一致性

解析与定位

resolve slot path

前置条件

empty / valid / rights

状态更新编排

slot + MDB + CDT

一致性证明

preserve manager wf

操作
语义

CSpace 核心操作

由管理器驱动解析、插入、移动、交换与删除传播

Resolve

路径解析

Insert

插入派生能力

Move

移动槽位内容

Swap

交换两个槽位

Delete

删除与传播

Revoke

子树回收